LAPORAN UTS

Pemrograman Web

"Aplikasi Web Pemesanan Buku"

Disusun Oleh:

Rasya Aprillyan Praditya 312510267

I251C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan perdagangan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penggunaan website sebagai media untuk melakukan transaksi jual beli secara online.

Toko buku merupakan salah satu jenis usaha yang dapat memanfaatkan teknologi website untuk mempermudah pelanggan dalam melihat katalog buku, mengetahui ketersediaan stok, melakukan pemesanan, serta memantau proses pengiriman barang.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tugas Ujian Tengah Semester mata kuliah Pemrograman Web 1, penulis membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan buku online. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai teknologi utama dalam pengembangannya.

Website ini memiliki beberapa halaman utama, yaitu halaman login, dashboard, informasi stok atau katalog buku, halaman pemesanan, dan halaman tracking pengiriman.

Aplikasi dibuat dengan pendekatan front-end, sehingga data yang digunakan merupakan data dummy yang disimpan dalam variabel JavaScript berbentuk array. Dengan demikian, aplikasi dapat menampilkan dan mengelola data tanpa harus terhubung dengan server maupun database.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Bagaimana membuat aplikasi web pemesanan buku online menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript?
2. Bagaimana menerapkan struktur HTML yang semantik dan valid?
3. Bagaimana membuat tampilan website yang menarik dan mudah digunakan menggunakan CSS?
4. Bagaimana menerapkan JavaScript untuk manipulasi DOM dan pengelolaan data?
5. Bagaimana membuat validasi formulir serta interaksi pada setiap halaman website?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi web ini adalah:

1. Memenuhi tugas Ujian Tengah Semester mata kuliah Pemrograman Web 1.
2. Mengimplementasikan HTML untuk membangun struktur halaman website.
3. Menggunakan CSS untuk mengatur tampilan dan desain antarmuka.
4. Menerapkan JavaScript untuk membuat website menjadi interaktif.
5. Membuat sistem sederhana untuk menampilkan katalog buku dan melakukan simulasi pemesanan.

6. Mengimplementasikan fitur validasi formulir, manipulasi DOM, dan interaksi pengguna.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini antara lain:

1. Menambah pemahaman mengenai pengembangan website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript.
2. Melatih kemampuan dalam membuat tampilan website yang menarik dan responsif.
3. Memahami penggunaan JavaScript untuk mengelola data secara dinamis.
4. Menambah pengalaman dalam membuat aplikasi web dengan beberapa halaman yang saling terhubung.
5. Menjadi dasar pembelajaran untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih kompleks pada masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 HTML (HyperText Markup Language)

HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur dasar sebuah halaman website. HTML berfungsi untuk menentukan elemen-elemen yang ditampilkan pada halaman, seperti judul, paragraf, gambar, tabel, formulir, tombol, dan tautan.

Dalam aplikasi pemesanan buku online ini, HTML digunakan untuk membuat struktur halaman login, dashboard, katalog buku, checkout, dan tracking pengiriman.

Penggunaan elemen HTML semantik seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, dan <footer> membantu membuat struktur website lebih terorganisasi dan mudah dipahami.

2.2 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS merupakan bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman website.

CSS digunakan untuk mengatur warna, ukuran teks, jarak antar elemen, posisi komponen, bentuk tombol, tabel, serta berbagai elemen visual lainnya.

Dalam aplikasi ini, CSS digunakan untuk menciptakan tampilan website dengan kombinasi warna biru langit dan biru laut agar memberikan kesan modern, nyaman, dan menarik bagi pengguna.

CSS juga membantu membuat tampilan website lebih responsif sehingga dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat.

2.3 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaksi dan fungsi dinamis pada halaman website.

Pada aplikasi pemesanan buku online, JavaScript digunakan untuk:

1. Melakukan validasi email dan password pada halaman login.
2. Menampilkan pesan menggunakan alert dan modal.
3. Menampilkan salam berdasarkan waktu lokal.
4. Mengambil dan menampilkan data katalog buku.
5. Menambahkan data buku secara dinamis.
6. Mengelola data pemesanan.
7. Menampilkan informasi pengiriman berdasarkan nomor Delivery Order.

2.4 DOM (Document Object Model)

DOM merupakan representasi struktur dokumen HTML dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan JavaScript.

Melalui DOM, elemen HTML dapat ditambahkan, diubah, maupun dihapus secara dinamis tanpa harus memuat ulang seluruh halaman.

Dalam aplikasi ini, DOM digunakan untuk menambahkan baris data stok buku, memperbarui tampilan informasi, serta mengatur interaksi pada tombol dan formulir.

2.5 Array dan JSON

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Sementara itu, JSON (JavaScript Object Notation) merupakan format pertukaran data yang menggunakan struktur pasangan key dan value.

Pada aplikasi ini, data dummy buku disimpan dalam variabel JavaScript berbentuk array yang berisi objek-objek buku.

Penggunaan array memudahkan proses pengambilan, penampilan, dan pengelolaan data katalog maupun informasi transaksi.

2.6 Validasi Formulir

Validasi formulir merupakan proses pemeriksaan data yang dimasukkan pengguna sebelum data tersebut diproses.

Validasi diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Dalam aplikasi ini, validasi digunakan pada halaman login, pemesanan, dan pencarian nomor Delivery Order. Jika data yang dimasukkan tidak sesuai, website memberikan pemberitahuan kepada pengguna melalui alert atau pesan kesalahan.

BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi yang dibuat merupakan website sederhana untuk pemesanan buku secara online. Website ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melihat informasi buku, melakukan pemesanan, dan memantau status pengiriman.

Aplikasi menggunakan pendekatan front-end development, yaitu seluruh proses pengolahan data dilakukan melalui HTML, CSS, dan JavaScript tanpa menggunakan server atau database.

Data yang ditampilkan merupakan data dummy yang disimpan dalam file JavaScript terpisah.

Aplikasi terdiri dari lima halaman utama, yaitu:

1. Halaman Login.
2. Halaman Dashboard.
3. Halaman Informasi Stok/Katalog.
4. Halaman Pemesanan (Checkout).
5. Halaman Informasi Pengiriman (Tracking).

3.2 Teknologi yang Digunakan

Teknologi dan perangkat yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah:

Teknologi	Fungsi
HTML5	Membuat struktur halaman website
CSS3	Mengatur desain dan tampilan website
JavaScript	Mengatur fungsi dan interaksi website
DOM	Memanipulasi elemen HTML secara dinamis
Array JavaScript	Menyimpan data dummy
Visual Studio Code	Editor untuk menulis kode program
Web Browser	Menjalankan dan menguji aplikasi

3.3 Struktur Folder

Struktur folder proyek dibuat secara terpisah agar setiap file memiliki fungsi yang jelas dan memudahkan proses pengembangan aplikasi.

Struktur folder yang digunakan mengacu pada ketentuan tugas adalah sebagai berikut:

tugas-uts-web1/

```
        ├── index.html
        ├── dashboard.html
        ├── stok.html
        ├── checkout.html
        ├── tracking.html
        ├── riwayat.html
├── css/
        |   └── style.css
└── js/
        ├── script.js
        └── data.js
```

Keterangan:

- index.html: Halaman awal aplikasi.
- login.html: Halaman untuk masuk ke aplikasi.
- dashboard.html: Halaman utama setelah login.
- stok.html: Halaman informasi stok dan katalog buku.
- checkout.html: Halaman pemesanan buku.
- tracking.html: Halaman untuk melacak pengiriman.
- css/style.css: File untuk mengatur tampilan website.
- js/data.js: File untuk menyimpan data dummy.
- js/script.js: File untuk mengatur fungsi JavaScript.
- assets/images/: Folder untuk menyimpan gambar yang digunakan dalam website.

3.4 Perancangan Halaman Website

3.4.1 Halaman Login

Halaman login merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi.

Halaman ini memiliki beberapa komponen, yaitu:

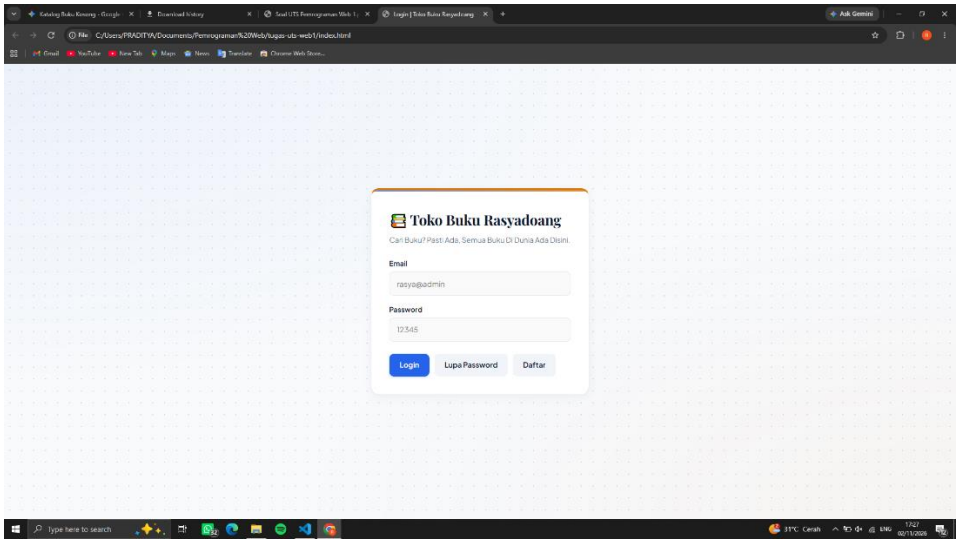
- Input email.
- Input password.
- Tombol Login.

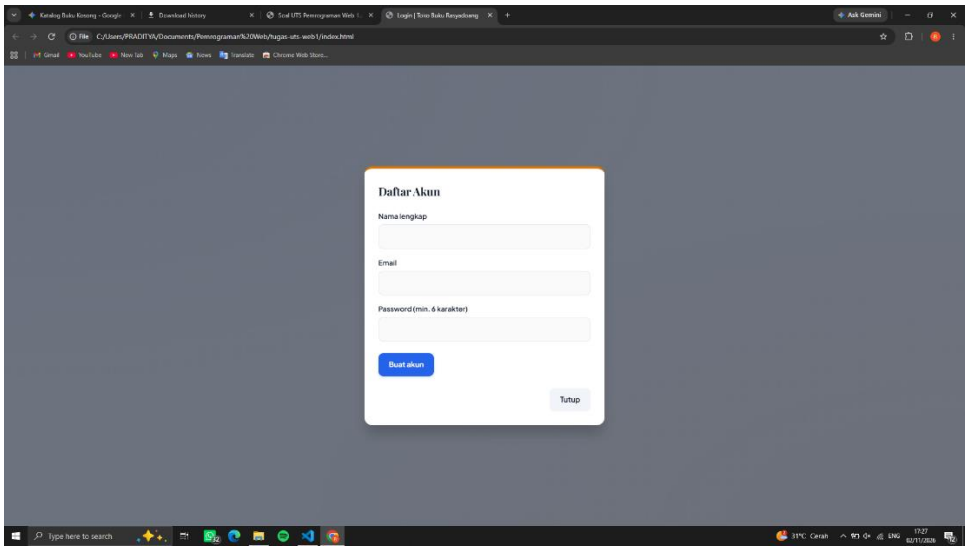
- Tombol Lupa Password.
- Tombol Daftar.

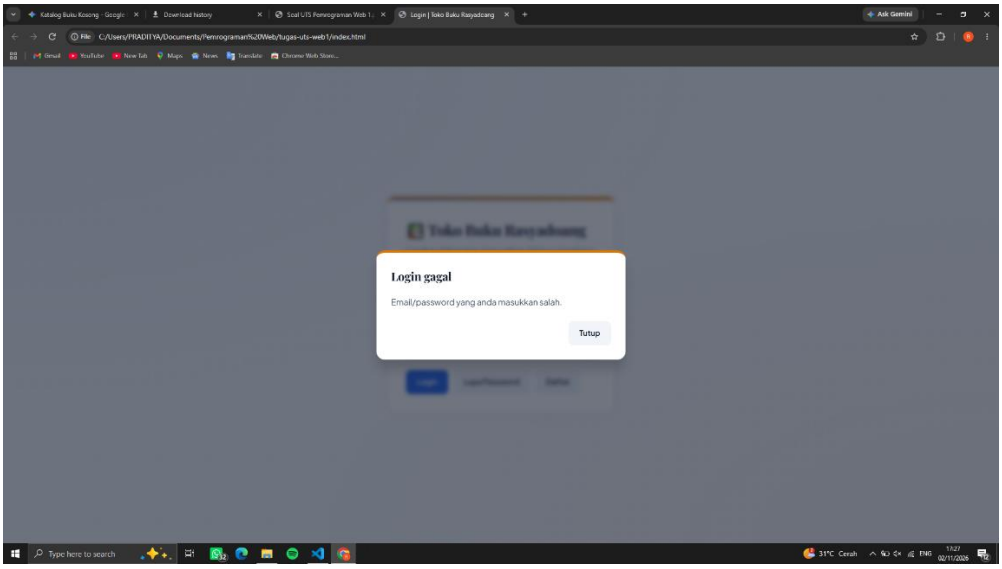
Pada halaman ini diterapkan validasi menggunakan JavaScript. Jika email atau password yang dimasukkan tidak sesuai, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa email/password yang dimasukkan salah.

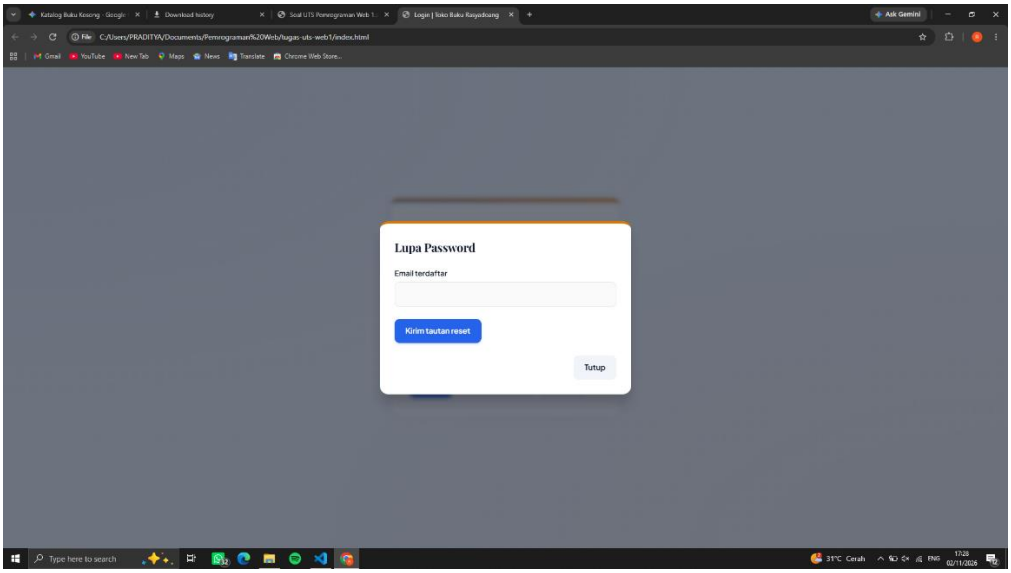
Tombol Lupa Password dan Daftar menggunakan tampilan modal atau pop-up untuk memberikan interaksi tambahan kepada pengguna.

Dokumen Implementasi:









3.4.2 Halaman Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan login.

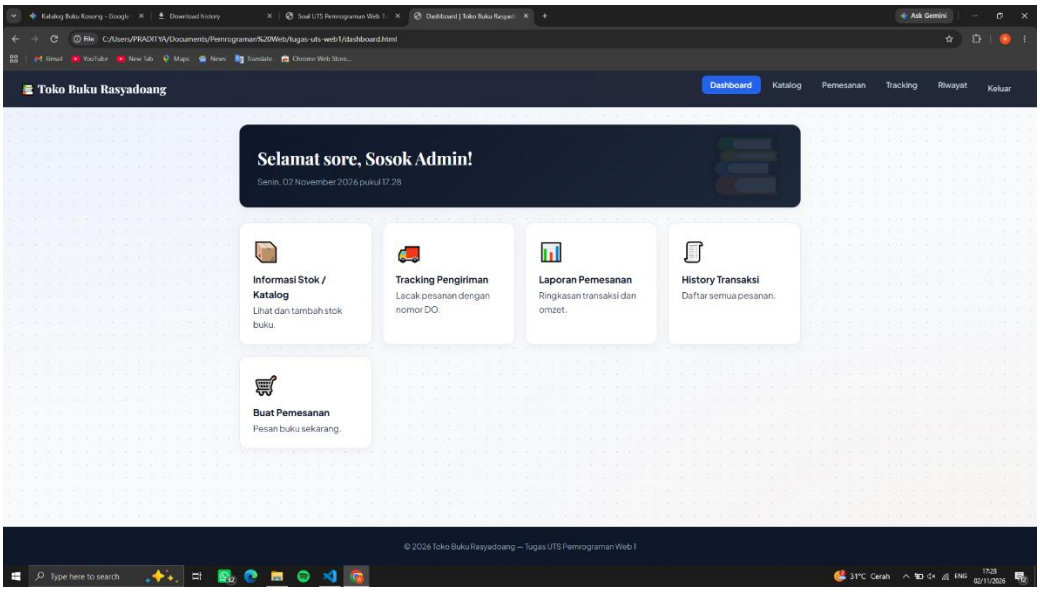
Halaman ini menyediakan navigasi menuju fitur-fitur utama aplikasi, yaitu:

1. Informasi Stok/Katalog.
2. Tracking Pengiriman.
3. Laporan Pemesanan.
4. History Transaksi.

Selain itu, dashboard menampilkan greeting atau ucapan berdasarkan waktu lokal pengguna, seperti selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.

Tujuan halaman dashboard adalah memudahkan pengguna dalam mengakses seluruh fitur aplikasi melalui satu halaman utama.

Dokumen Implementasi:



3.4.3 Halaman Informasi Stok/Katalog

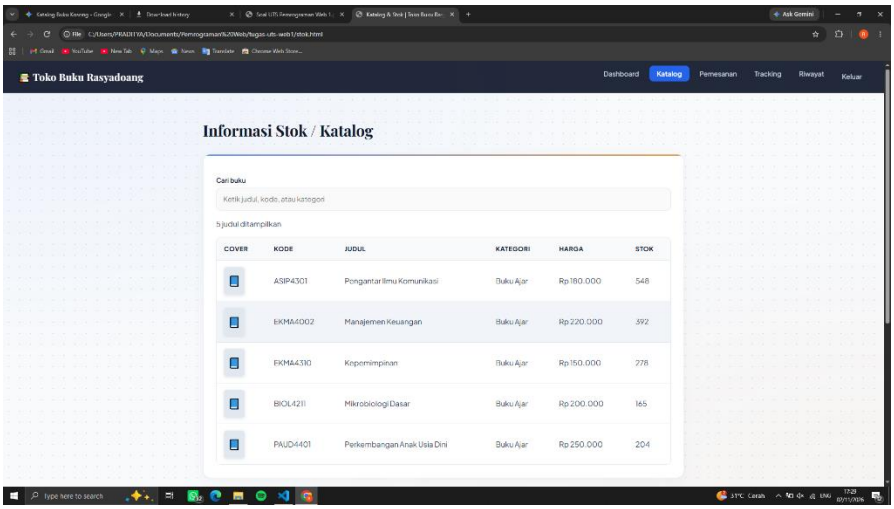
Halaman stok digunakan untuk menampilkan informasi mengenai buku yang tersedia di toko.

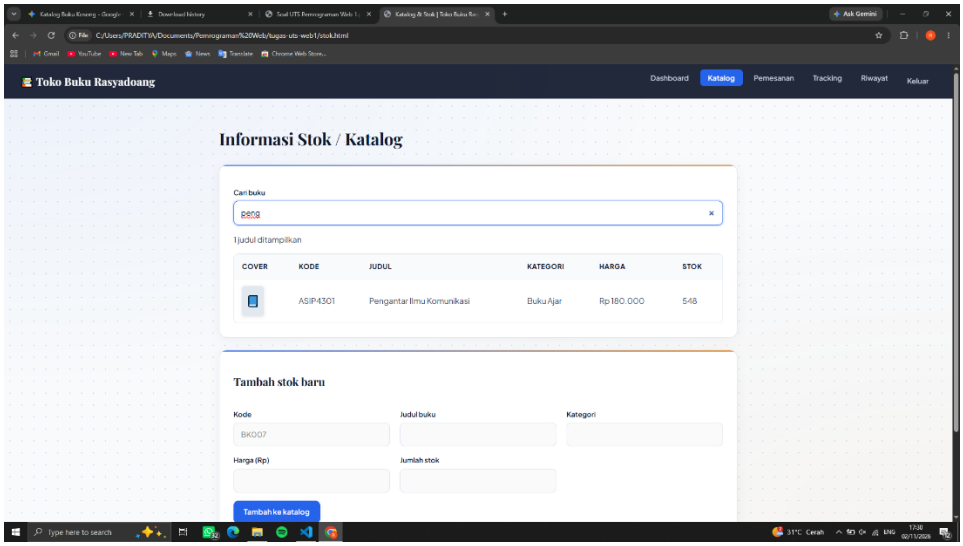
Data katalog diambil dari variabel JavaScript bernama dataKatalogBuku yang berisi kumpulan data buku dalam bentuk array.

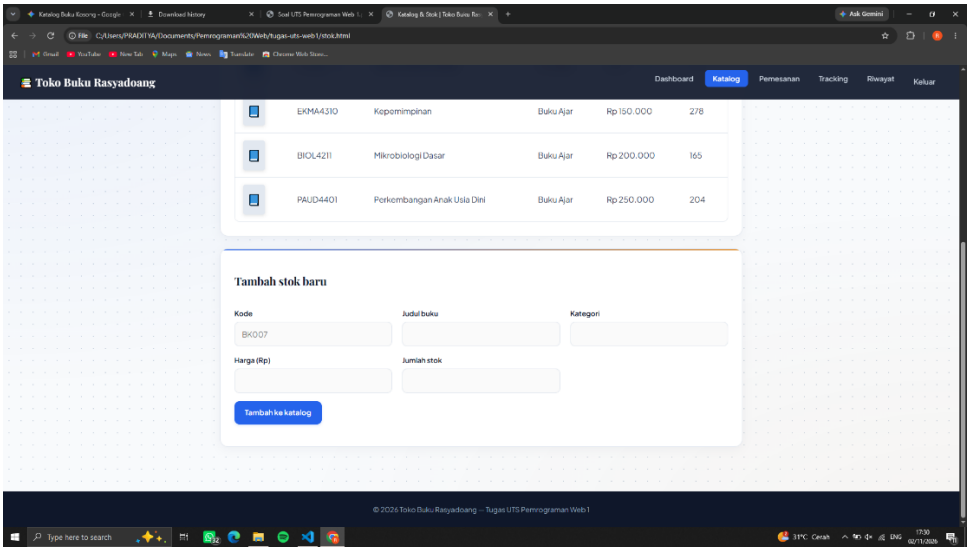
Informasi yang ditampilkan meliputi data buku, seperti nama buku, harga, kategori, dan jumlah stok.

Halaman ini juga menyediakan fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM sehingga data dapat ditambahkan secara dinamis pada tampilan tabel.

Dokumen Implementasi:







3.4.4 Halaman Pemesanan (Checkout)

Halaman checkout digunakan untuk mengelola proses pemesanan buku.

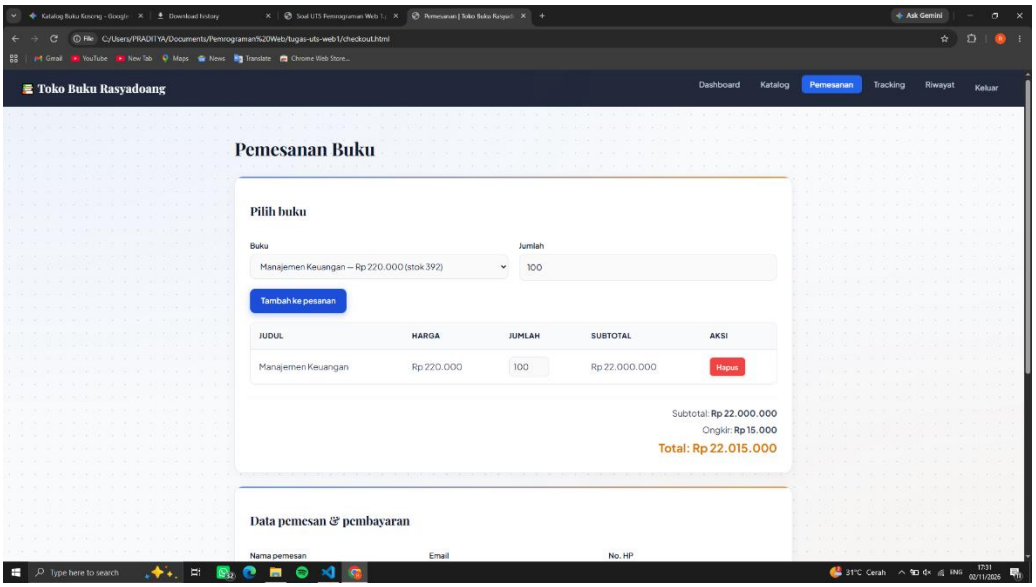
Pada halaman ini pengguna dapat melihat dan mengelola informasi buku yang akan dipesan serta mengisi informasi pemesan dan pembayaran.

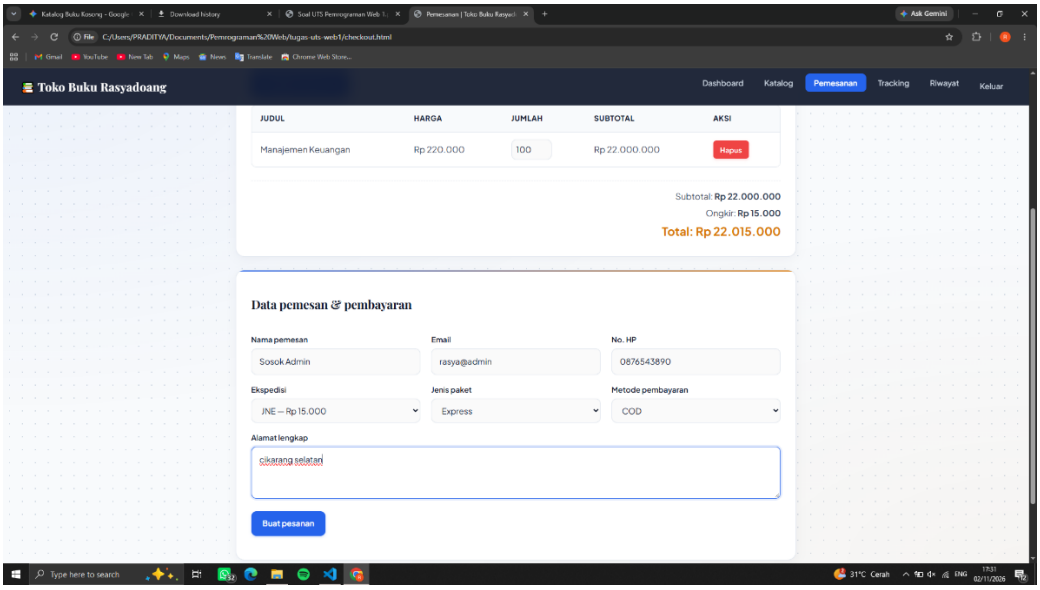
Informasi yang dikelola meliputi:

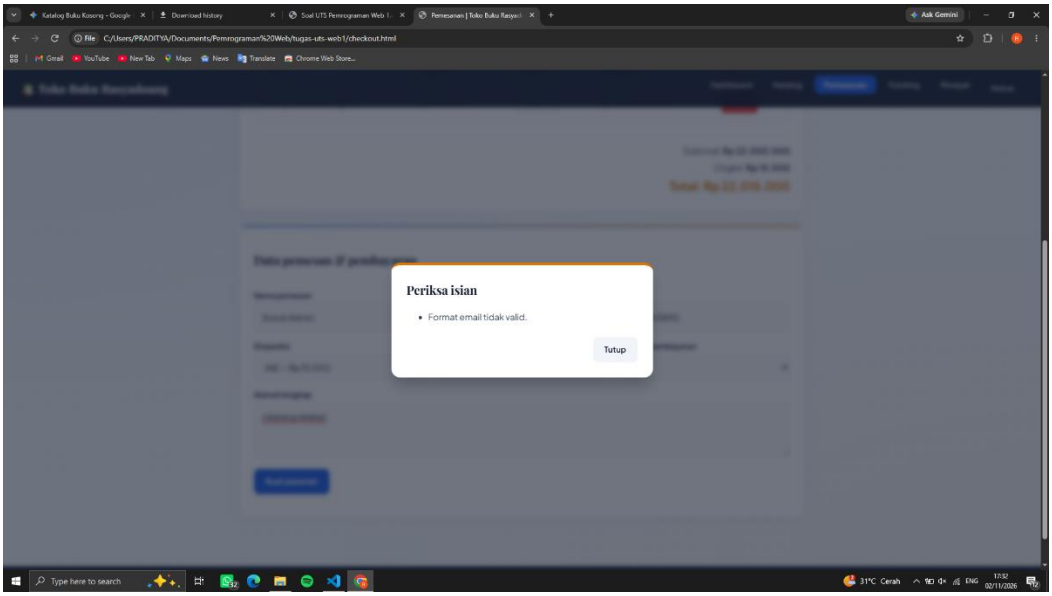
- Data buku yang dipesan.
- Jumlah buku.
- Informasi pemesan.
- Alamat pengiriman.
- Informasi pembayaran.
- Total pembayaran.

Halaman ini dirancang agar proses simulasi pemesanan dapat dilakukan dengan mudah dan terstruktur.

Dokumen Implementasi:







3.4.5 Halaman Informasi Pengiriman (Tracking)

Halaman tracking digunakan untuk mencari dan menampilkan informasi status pengiriman pesanan.

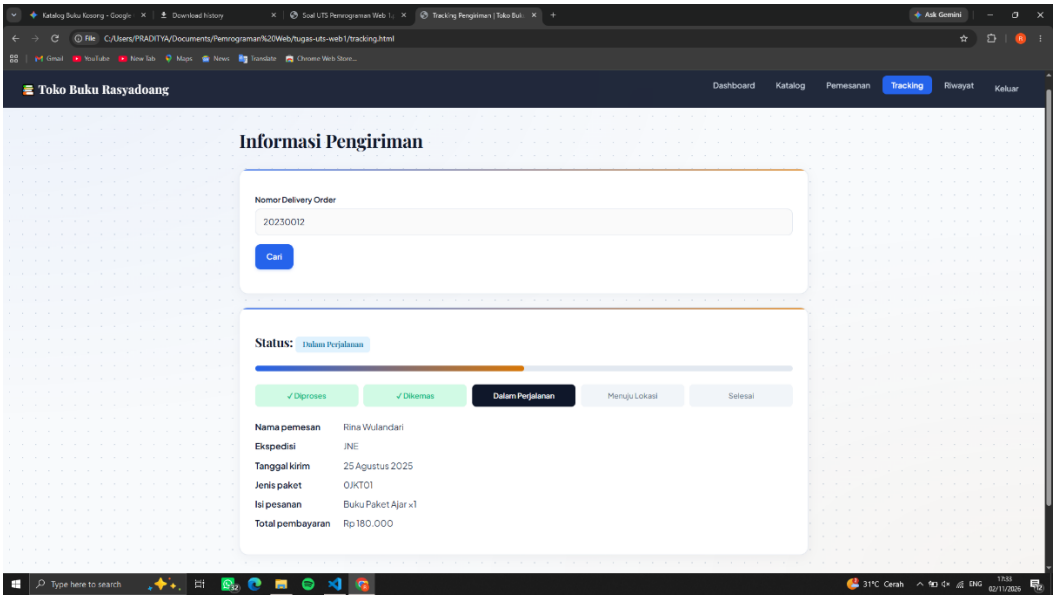
Pengguna memasukkan nomor Delivery Order (DO) pada kolom pencarian, kemudian menekan tombol Cari.

Jika nomor DO ditemukan, sistem menampilkan informasi berupa:

- Nama pemesan.
- Status pengiriman.
- Detail ekspedisi.
- Tanggal pengiriman.
- Jenis paket.
- Total pembayaran.

Status pengiriman ditampilkan menggunakan indikator visual seperti progress bar, warna, tabel, atau daftar status untuk memudahkan pengguna mengetahui perkembangan pengiriman.

Dokumen Implementasi:



3.5 Implementasi Fitur

Dalam pengembangan aplikasi, beberapa fitur utama yang diterapkan adalah sebagai berikut:

No.	Fitur	Implementasi
1	Login	Validasi email dan password
2	Modal	Pop-up lupa password dan pendaftaran

3	Greeting	JavaScript berdasarkan waktu lokal
4	Katalog buku	Menampilkan data dari array JavaScript
5	Tambah stok	Manipulasi DOM
6	Pemesanan	Pengelolaan informasi pesanan
7	Tracking	Pencarian berdasarkan nomor DO
8	Validasi	Pemeriksaan input pengguna

3.6 Desain Antarmuka

Desain antarmuka aplikasi menggunakan kombinasi warna biru langit dan biru laut sebagai warna utama.

Pemilihan warna tersebut bertujuan untuk menciptakan tampilan yang modern, bersih, dan nyaman dipandang.

Beberapa aspek desain yang diperhatikan antara lain:

1. Konsistensi warna pada setiap halaman.
2. Penggunaan tombol navigasi yang mudah dikenali.
3. Penempatan informasi secara terstruktur.
4. Penggunaan tabel untuk menampilkan data buku dan transaksi.
5. Penggunaan modal dan pop-up untuk meningkatkan interaksi.
6. Penyesuaian tampilan agar dapat digunakan pada berbagai ukuran layar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi

Hasil dari tugas Ujian Tengah Semester ini adalah sebuah aplikasi web pemesanan buku online yang terdiri dari lima halaman utama.

Setiap halaman memiliki fungsi masing-masing dan saling terhubung melalui navigasi website.

Implementasi aplikasi mencakup penggunaan HTML untuk membangun struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, serta JavaScript untuk mengelola data dan interaksi pengguna.

Aplikasi menggunakan data dummy yang disimpan pada file JavaScript sehingga proses pengujian dapat dilakukan tanpa menggunakan database maupun server.

Hasil implementasi yang didokumentasikan meliputi:

1. Halaman Login.
2. Halaman Dashboard.
3. Halaman Informasi Stok/Katalog.
4. Halaman Pemesanan (Checkout).
5. Halaman Informasi Pengiriman (Tracking).

4.2 Pengujian Fungsional

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah setiap fitur pada aplikasi telah berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang.

Berikut merupakan skenario pengujian fungsional yang digunakan:

No.	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login	Memasukkan email dan password benar	Berhasil masuk ke dashboard
2	Login	Memasukkan email atau password salah	Muncul alert kesalahan
3	Lupa Password	Menekan tombol Lupa Password	Modal ditampilkan
4	Daftar	Menekan tombol Daftar	Modal pendaftaran ditampilkan
5	Dashboard	Membuka halaman dashboard	Greeting dan menu tampil
6	Katalog	Membuka halaman stok	Data buku ditampilkan
7	Tambah Stok	Menambahkan data buku	Baris baru muncul pada tabel
8	Checkout	Mengisi informasi pemesanan	Data pemesanan dapat diproses
9	Tracking	Memasukkan nomor DO yang sesuai	Informasi pengiriman ditampilkan

10	Tracking	Memasukkan nomor DO yang salah	Muncul pemberitahuan kesalahan

Catatan: Tabel tersebut merupakan skenario dan hasil yang diharapkan. Kolom hasil aktual dapat disesuaikan setelah seluruh fitur diuji secara langsung pada website.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan perancangan aplikasi, pengembangan website pemesanan buku online menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman web.

Pertama, penggunaan HTML membantu membangun struktur halaman yang terorganisasi. Setiap halaman memiliki elemen dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan aplikasi.

Kedua, penggunaan CSS membantu menciptakan tampilan antarmuka yang menarik dan konsisten. Pemilihan kombinasi warna biru langit dan biru laut memberikan identitas visual pada aplikasi.

Ketiga, penggunaan JavaScript memberikan kemampuan interaktif pada website. Melalui JavaScript, data dapat ditampilkan secara dinamis, formulir dapat divalidasi, dan elemen halaman dapat dimanipulasi menggunakan DOM.

Keempat, penggunaan file JavaScript terpisah untuk menyimpan data dummy membuat pengelolaan data lebih terstruktur dan sesuai dengan konsep modularitas file.

Secara keseluruhan, aplikasi ini menjadi penerapan dari materi pembelajaran Pemrograman Web 1, khususnya dalam penggunaan HTML, CSS, JavaScript, manipulasi DOM, dan validasi formulir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan dan pengembangan aplikasi web pemesanan buku online, dapat disimpulkan bahwa HTML, CSS, dan JavaScript dapat digunakan secara bersamaan untuk membangun sebuah aplikasi website yang memiliki tampilan menarik dan fitur interaktif.

HTML digunakan untuk membangun struktur halaman, CSS digunakan untuk mengatur desain antarmuka, sedangkan JavaScript digunakan untuk mengelola data dan memberikan interaksi kepada pengguna.

Aplikasi ini dirancang dengan lima halaman utama, yaitu Login, Dashboard, Informasi Stok/Katalog, Checkout, dan Tracking Pengiriman.

Penggunaan data dummy dalam bentuk array JavaScript memungkinkan aplikasi menampilkan dan mengelola informasi tanpa memerlukan koneksi ke server maupun database.

Selain itu, penerapan manipulasi DOM, validasi formulir, modal, alert, dan navigasi halaman memberikan pengalaman pembelajaran mengenai konsep dasar pengembangan aplikasi web.

Dengan demikian, pembuatan aplikasi ini memberikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan materi Pemrograman Web 1 ke dalam sebuah proyek sederhana.

5.2 Saran

Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan, yaitu:

1. Menghubungkan aplikasi dengan database agar data buku, pengguna, dan transaksi dapat disimpan secara permanen.
2. Menambahkan sistem autentikasi pengguna yang lebih aman.
3. Mengembangkan fitur pembayaran online menggunakan layanan pembayaran digital.
4. Menambahkan fitur pencarian dan filter katalog berdasarkan kategori atau harga buku.
5. Mengembangkan sistem tracking pengiriman yang terhubung dengan layanan ekspedisi sebenarnya.
6. Meningkatkan tampilan responsif agar aplikasi lebih optimal digunakan melalui perangkat desktop maupun smartphone.

Dengan adanya pengembangan tersebut, aplikasi pemesanan buku online diharapkan dapat menjadi lebih lengkap, aman, dan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih luas.